We create chemistry

Güvenlik Bilgi Formu

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 27.08.2024 Revizyon: 18.0
Tarih / Önceki Revizyon: 20.02.2023 Önceki Revizyon: 17.0
Ürün: **Basolon GL 40 exp**
(ID no. 30735178/SDS_GEN_TR/TR)
Basım tarihi 27.06.2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: Petrol saha uygulamaları için performans kimyasalları
Tavsiye edilen kullanim: Ara ürün olarak kullanımı, Monomer olarak kullanılır

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:
BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
Telefaks numarası: +90 216 570 3779

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

Karışımın sınıflandırılması için aşağıdaki yöntemler uygulanmıştır: Test sonuçları ve uzmanların değerlendirmesinden sonra, tehlikeli maddelerin konsantrasyon seviyelerinde ekstrapolasyon. Kullanılan metodolojiler ilgili test sonuçlarında belirtilmiştir.

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Akut Tok. 4 (Solunum - sis)	H332 Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
Skin Irrit. 2	H315 Cilt tahrişine neden olur.
Eye Irrit. 2	H319 Ciddi göz tahrişine neden olur.

Piyasaya arz edilen bazi maddeler (asitler, bazlar vb.) farkli solüsyonlar icerisinde ve konstrasyonda bulunurlar ve bu yüzden Farkli konsantrasyonlar dogrultusunda maddelerin tehlike siniflari degisiklik gösterdiginden etiketlemesi farklidir. Ek I'de Not B ile girisler asagidaki tipte genel bir tanimlamaya sahiptir: 'nitrik asit ...%'. Bu durumda, üretici veya böyle bir maddeyi sulu çözelti içinde pazarlayan herhangi bir kisi, çözeltinin yüzde konsantrasyonunu etiket üzerinde belirtmelidir. Örnek: nitrik asit %45 Aksi belirtilmedikçe, yüzde konsantrasyonunun agirlik/agirlik bazinda hesaplandigi varsayilir. Ek verilerin (örnegin özgül agirlik, Baumé dereceleri) veya açiklayici ifadelerin (örnegin duman veya buzul) kullanilmasina izin verilir.

Cilt Hassas. 1	H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
BHOT Tek Mrz. 3	H335 Solunum sistemini tahriş edebilir.
Muta. 2	H341 Genetik bozukluk etki şüphesi

Piyasaya arz edilen bazi maddeler (asitler, bazlar vb.) farkli solüsyonlar icerisinde ve konstrasyonda bulunurlar ve bu yüzden Farkli konsantrasyonlar dogrultusunda maddelerin tehlike siniflari degisiklik gösterdiginden etiketlemesi farklidir. Ek I'de Not B ile girisler asagidaki tipte genel bir tanimlamaya sahiptir: 'nitrik asit ...%'. Bu durumda, üretici veya böyle bir maddeyi sulu çözelti içinde pazarlayan herhangi bir kisi, çözeltinin yüzde konsantrasyonunu etiket üzerinde belirtmelidir. Örnek: nitrik asit %45 Aksi belirtilmedikçe, yüzde konsantrasyonunun agirlik/agirlik bazinda hesaplandigi varsayilir. Ek verilerin (örnegin özgül agirlik, Baumé dereceleri) veya açiklayici ifadelerin (örnegin duman veya buzul) kullanilmasina izin verilir.

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Piktogram:

Sinyal kelime:

Dikkat

Zararlılık İfadeleri:

H319	Ciddi göz tahrişine neden olur.
H315	Cilt tahrişine neden olur.
H332	Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
H317	Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.

H335	Solunum sistemini tahriş edebilir.
H341	Genetik bozukluk etki şüphesi

Önlem ifadeleri (tedbir):

P280	Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük veya maske kullanın.
P271	Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış alanda kullanın.

Önlem İfadeleri (tepki):

P312	Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE ya da hekime başvurun.
P305 + P351 + P338	GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın.Varsa ve kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.

Önlem İfadeleri (Depolama):

P403 + P233	İyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Sıkıca kapalı kapta muhafaza edin.

Önlem İfadeleri (Bertaraf):

P501	Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz..

Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler: glioksal

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Uygulanabilir değil

3.2. Karışımlar

Kimyasal yapısı

karışım

Mevzuatla ilgili bileşenler

glioksal

İçerik (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 %	Akut Tok. 4 (Solunum - sis)
CAS numarası: 107-22-2	Cilt Aşnd./Tah. 2
EG numarasi: 203-474-9	Göz Hsr./Tah. 2
	Cilt Hassas. 1
	Muta. 2
	BHOT Tek Mrz. 3 (irr. to respiratory syst.)
	H319, H315, H332, H317, H335, H341

etilenglikol

İçerik (W/W): >= 0 % - <= 2,5 % CAS numarası: 107-21-1 EG numarasi: 203-473-3 INDEX numarasi: 603-027-00-1 Yasal mesleki maruuziyet sınır değerleri göz önünde bulundurulmalıdır(bkz: Bölüm 8)	Akut Tok. 4 (oral) BHOT Tekr. Mrz. (Böbrek) 2 H302, H373

Acetic acid, hydroxy-

İçerik (W/W): >= 0,05 % - <= 0,35 % CAS numarası: 79-14-1 EG numarasi: 201-180-5	Akut Tok. 4 (oral) Akut Tok. 4 (Solunum - sis) Skin Corr. 1B Göz Hsr. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunursa:
Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin

Deri ile temas ederse:
Sabun ve su ile iyice yıkayın.

Göz ile temas ederse:
Maddeye maruz kalmış gözleri en az 15 dakika boyunca göz kapakları açık bir şekilde akan suyun altında yıkayınız ve bir göz uzmanına başvurunuz.

Yutulursa:
Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:
su püskürtme, köpük, kuru toz, karbon dioksit

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Tehlikeli Maddeler: azot oksitler, karbon oksit
Tavsiye: Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:
Bağımsız soluma aparatı ve kimyasal maddelere karşı koruyucu elbise kullanın.

Ek bilgiler:
Ürünle kirlenmis olan söndürme suyunu ayri bir yerde toplayin, kanalizasyon ya da atiksu sistemlerine ulasmasina izin vermeyi n.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız.

6.2. Çevresel önlemler

Kanalizasyona/yüzey sularına/yeraltı sularına deşarj etmeyiniz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Büyük miktarlar için: Ürünü pompalayarak boşaltın.
Kalıntılar için: Uygun bir absorban madde ile toplayınız (Örn. kum,talaş, genel amaçlı b ağlayıcı, kiselgur). Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Depo ve çalışma alanlarının tamamen havalandırılmasını sağlayınız.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kaplar için uygun malzemeler: Paslanmaz çelik 1.4401 (V4), Paslanmaz çelik 1.4301 (V2), Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), cam, Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE)
Ambalajlar için uygun olmayan malzemeler: kağıt
Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: havadan koruyun

Depolama stabilitesi:
Depolama sıcaklığı: < 50 °C
Depolama süresi: 6 Ay
uzun süreli depolamada sararabilir
Depolama süresince ürün karakteristiği bulanıklık veya trimerik glyoxal hidrat kristal çökeltisi meydana gelebilir.
Hafif ısıtıltığında (max. 40 °C) işlem geri alınabilir.
Bu güvenlik bilgi formundaki depolama süresi hakkında verilen bilgilerden uygulama özelliklerinin garantisi ile ilgili kabul edilmiş bir ifade sonucu çıkarılamaz.

Aşağıda belirtilen ısının üstüne çıkmasından koruyun:50 °C
Ambalajlı ürün belirlenmiş sıcaklığı aşmaktan korunmalıdır.

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler

107-21-1: etilenglikol
Cilt etkisi (OEL (TR))
Madde cilt yolu ile absorbe edilebilir.
TWA değeri 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (TR))
STEL değeri 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (TR))

PNEC

tatlı su: 0,319 mg/l

deniz suyu: 0,0319 mg/l

aralıklı serbest kalma: 1,1 mg/l

sediment (tatlı su): 0,685 mg/kg

sediment (deniz suyu): 0,0685 mg/kg

toprak: 6,3 mg/kg

atık su arıtma: 4,1 mg/l

8.2. Maruziyet kontrolleri

Uygun mühendislik kontrolleri

Buharları/sisleri kontrol etmek için yerel egzoz havalandırması sağlayın.

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Havalandırma yetersiz ise solunum koruması. Gaz filtresi EN 371 Tip AX (Organik madde gazları/buharları.(Kaynama noktası <65 °C)).

El koruması:
Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1)
Koruyucu indeks 6, nüfuz etme süresi > 480 dak, EN 374'e göre.
butil kauçuk (butil)- 0.7 mm kaplama kalınlığı
polivinilklorid (PVC) - 0.7 mm kaplama kalınlığı
nitril kauçuk (NBR) - 0.4 mm kaplama kalınlığı
Floroelastomer (FKM)-0,7 mm kaplama kalınlığı
klorpren kauçuk (CR) - 0.5 mm kaplama kalınlığı
Dağol kauçuk / latex- 0.5 mm kaplama kalınlığı
Polietilen Laminat (PE laminat) - yakl. 0.1 mm kaplama kalınlığı
Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.
İlave not:Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticilerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.

Göz koruması:
Yan siperlikleri olan emniyet gözlükleri (frame goggles) (EN 166)

Vücut koruması:
Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre).

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Kullanım sırasında, yiyecek ve içecek tüketmeyin, sigara içmeyin. Cilt ve göz temasını engelle. Kirlenmiş veya ıslanmış giysileri hemen çıkart. Cilde gelen bütün kirleri bol miktarda su ve sabun ile yıka, cilt bakımı.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Maddenin hali:	sıvı	
Form:	sıvı	
Renk:	renksizden sarıya	
Koku:	aldehit benzeri	
Koku sınırı:	Inhalasyon yoluyla olası sağlık tehlikesi nedeniyle belirllenmiş değil.	
erime aralığı:	-50 - -15 °C	(OECD-Direktif 102)
Kaynama noktası:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Directive 92/69/EEC, A.2)

Parlayıcılık:	tutuşmaz	(parlama noktasından çıkarılmıştır)
Düşük patlama limiti:		(hava)
	(103 °C, 1013 hPa) Ölçülemez, Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir.	
Yüksek patlama limiti:		
	Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir., Ölçülemez	
Parlama noktası:	> 93 °C	(ISO 13736)
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:	285 °C	(DIN 51794)
Termal bozunma:	Doğru şekilde depolanır ve kullanılırsa bozunma meydana gelmez.	
pH değeri:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Vizkozite,kinematik:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Vizkozite, dinamik:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Suda çözünebilirlik:	karışabilir (20,2 °C)	(iç metot)
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):	-1,15 (23 °C; pH değeri: 7)	(Direktif 92/69/AB, A.8)
	-1 (23 °C; pH değeri: 5)	(Directive 84/449/AB, A.8)
	-1,62 (23 °C; pH değeri: 9)	(Directive 84/449/AB, A.8)
buhar basıncı:	20,2 hPa (20 °C) Bilgi çözücü için geçerlidir.	(Direktif 92/69/EWG, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Bilgi çözücü için geçerlidir.	(Direktif 92/69/EWG, A.4)
Bağıl yoğunluk:	1,27 (20 °C)	(Direktif 92/69/EWG, A.3)
Yoğunluk:	yakl. 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Direktif 92/69/EWG, A.3)
Relatif buhar yoğunluğu (hava):	Su içeriği %10'dan fazla.	

Partikül özellikleri

Parçacık boyutu dağılımı: Madde/Ürün katı veya granüler formda olmadan kullanılmaktadır. -

9.2. Diğer bilgiler

Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Patlayıcılar

patlama tehlikesi: Kimyasal yapısına dayandırıldığında patlayıcı özellik göstermemektedir.

Darbe hassasiyeti: Kimyasal yapısı nedeniyle darbelere karşı hassas değildir.

Oksitleyici özellikler

yangını artırıcı özellikleri: Yapısal özelliklerinden dolayı ürün oksitleyici olarak sınıflandırılamaz.

piroforik özellikler

Kendiliginden tutuşma sıcaklığı: Test tipi: Oda sıcaklığında kendi kendine tutuşma

Yapısal özelliklerine dayandırıldığında ürün kendiliğinden ateşlenebilir olarak sınıflandırılamaz.

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar

kendi kendine ısnabilme özelliği: Kendi kendine ısınabilir özelliği olan bir ürün değildir.

Su ile temasında yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar

Yanıcı gazların oluşumu: Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

Metallerde korozyon

5,2 mm/yıl (UN Test C.1 (corrosive to metals))

Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.

Diğer güvenlik özellikleri

pKA: Madde ayrışmaz.

Adsorpsiyon/su-toprak: KOC: 2,1; log KOC: 0,32 (OECD Rehberi 121)

Yüzey gerilimi: Kimyasal yapısına dayanarak, yüzey aktivitesi beklendiği gibi değildir.

Molar kütle: 58,04 g/mol

SAPT Sıcaklık: Bilimsel olarak gerekçelendirilmemiş çalışma.

Buharlaşma hızı: Henry Kanunu Sabiti ve buhar basıncından değer yaklaşık alınabilir.

BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

10.1. Tepkime

Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

Metallerde korozyon:	Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.	
Yanıcı gazların oluşumu:	Notlar:	Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Kuvvetli alkali maddelerle reaksiyona girer. Egzotermik reaksiyon.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Sıcaklık: > 50 °C
GBF Bölüm 7'ye bakınız: Kullanım şekli ve depolama

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
kuvvetli alkaliler

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:
Öngörülen/belirtilen şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz.

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:

Bir defalık yutma sonucunda düşük toksisite. Pratikte bir kere dokunma sonrasında toksik etki göstermez. Kısa süreli solunum sonrası orta derecede toksisite etkisi

Deneysel/hesaplanmış veri:

LD50 sıçan (oral): 3.300 mg/kg (OECD Guideline 401)
LC50 sıçan (Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)): 2,44 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Bir aerasol test edilmiştir.
LD50 sıçan (Deri ile ilgili): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Sadece limit konsantrasyon testi (LIMIT test).

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:

Göze temas tahrişe neden olabilir. Cilde temas tahrişe neden olabilir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Deri korozyon / tahriş

tavşan: Tahriş edici. (OECD Guideline 404)

Ciddi göz hasarları / tahriş

tavşan: Tahriş edici. (OECD Guideline 405)

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:

Hayvan deneylerinde hassaslaşmaya neden olmuştur. İnsanlarda deri hassasiyetine sebep olur.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Kobay maksimizasyon testi(GPMT) kobay: cilt hassaslaştırıcı (OECD Guideline 406)
İnsan maksimazizasyon testi insan: cilt hassaslaştırıcı (Patch Test)
Literatür bilgisi.

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Mikroorganizmalarla ve hücre kültürleriyle yapılan çeşitli test sistemlerinde madde mutajenik bulunmuştur; fakat, bu sonuçlar memelilerle yapılan testlerde doğrulanamamıştır.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Elde olan bilgilerde kanserojen etki ile ilgili gösterge yoktur.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:
Hayvan deneylerinin sonuçlari üreme bozuklugu etkisine dair bir indikasyon göstermemistir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Hayvan deneylerinde gelişimsel toksik/teratojenik etki indikasyonları görülmemiştir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:
Solunum yolu için tahriş edici olabilir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Tekrarlayan dozlardan sonra göze çarpan etki lokal tahriştir.

Aspirasyon tehlikesi

Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir.

İnteraktif etkiler

Veri yok.

11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Sudaki organizmalar için akut zararlıdır. Uzun süreli (kronik) toksisite testleri bu ürünün muhtemelen aquatik organizmalara zararsız olduğunu göstermiştir. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.

Balık toksisitesi:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Bölüm 15, statik)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir.

Su omurgasızları:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/EEC, statik)
Nominal konsantrasyon. Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir.

LC50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (diger, semistatik)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir.

Su bitkileri:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (büyüme hızı), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, statik)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (büyüme hızı), Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201, statik)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir.

EC50 (72 h) 347,1 mg/l (büyüme hızı), Skeletonema costatum (OECD Guideline 201)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir.

NOEC (72 h) 118,4 mg/l (büyüme hızı), Skeletonema costatum (OECD Guideline 201)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir.

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:

EC10 (16 h) 22,8 mg/l, pseudomonas putida (DIN 38412 Part 8, statik)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir.

EC50 (0,5 h) > 400 mg/l, aktif çamur (OECD Direktifi 209, statik)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir.

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:
NOEC (34 d) 112 mg/l, pimephales promelas (OPP 72-4 (EPA-Yönergesi), Akış.)
Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir. Toksik etki maddesi analitik olarak tayin

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:
NOEC (21 d) 3,19 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatik)
Toksik etki maddesi analitik olarak tayin Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir.

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:
Toprakta yaşayan organizmalar üzerinde yapılan çalışmalarda toksik etkiler gözlemlenmiştir. Karasal bitkiler ile yapılan çalışmalarda toksik etkiler gözlemlenmiştir.

Toprakta yasayan organizmalar:
LC50 (14 d) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207, yapay toprak)
Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir. Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, toprakta yaşayan mikroorganizmalar (OECD 217, doğal toprak)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Bu veri,daha düşük madde konsantrasyonlu preperasyonun değerlerine göre hesaplanmıştır. Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, toprakta yaşayan mikroorganizmalar (OECD 216, doğal toprak)
Toksik etkinin ayrıntıları nominal konsantrasyonla bağlantılıdır. Bu veri,daha düşük madde konsantrasyonlu preperasyonun değerlerine göre hesaplanmıştır. Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir.

Kitasal bitkiler:
NOEC (21 d) 314 mg/kg, Brassica napus (OECD Yönetmelik 208)
Verilen ekolojik veri aktif bileşene aittir. Veriler düşük madde konsantrasyonlu karışım değerlerinden tahmin edilmiştir.

Diger kitasal memeli olmayan canlilar:
Veri yok.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H2O) ile ilgili degerlendirme:
Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.(OECD Kriterlerine göre)

Eliminasyon bilgileri:

90 - 100 % DOC düşürülmesi (19 d) (OECD 301 A (yeni versiyonu)) (aerob, aktif çamur, yerel, adapte edilmemiş) Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.(OECD Kriterlerine göre)

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:
Yapısal özelliklere göre, hidroliz beklenmemektedir/olası değildir.

Sudaki stabilite hakkında bilgiler (Hidroliz):
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler ürünün yapısından türetilmiştir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
Organizmalarda önemli miktarda birikmesi beklenmez.

Biyoakümülasyon potansiyeli:

Biyokonsantrasyon faktörü(BCF): 3,2, Balık (hesaplanmış)

12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz.
Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Bu ürün PBT (kalıcı/bioakümülatif/toksik) ve vPvB (çok kalıcı/çok bioakümülatif)kriterlerini karsilamiyor. Kendiliğinden sınıflandırma

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bu madde Regulation (EC) 1005/2009 'daki ozon tabakasını inceltici maddeler listesinde yer almaz.

<u>İlave bilgiler</u>

Toplam parametre

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI): 350 mg/g

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI) Kuluçka süresi5 d: 175 mg/g

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Yerel kanuni mevzuatı gözönünde bulundurarak uygun bir yakma tesisinde yakınız.

Kullanıma bağlı olması nedeniyle, Avrupa Atık Kataloğu (EWC)'na uygun bir atık kodu belirlenemez. Avrupa atık kataloğu ile ilişkili atık kodu bertaraf tesisi/üretici/yetkililerle birlikte belirlenmelidir.

Kirlenmiş ambalaj:
Kirlenmemiş ambalajlar geri kazanılabilir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

	Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır
UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor

RID

	Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır
UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor

Kanal gemisi ile taşıma
ADN

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır

UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık

UN-Numarası veya ID-Numarası:	ID9006
Uygun UN taşımacılık adı:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLIOKSAL)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	9, N3
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	evet
İç deniz taşımacılığında gemi tipi:	N
Kargo tankı tasarımı:	4
Kargo tankı tipi:	2

Deniz taşıması

IMDG

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır

UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil
Çevresel zararlar:	Geçerli değil
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Havayolu taşıması

IATA/ICAO

Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under

olarak sınıflandırılmamıştır		transport regulations	
UN-Numarası veya ID-Numarası:	Geçerli değil	UN number or ID number:	Not applicable
Uygun UN taşımacılık adı:	Geçerli değil	UN proper shipping name:	Not applicable
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	Geçerli değil	Transport hazard class(es):	Not applicable
Ambalaj gurubu:	Geçerli değil	Packing group:	Not applicable
Çevresel zararlar:	Geçerli değil	Environmental hazards:	Not applicable
Kullanıcı için özel önlemler	Bilinmiyor	Special precautions for user	None known

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası
Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu
Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar
Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Yönetmelik:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Ürün ismi:	Glyoxal solution (40% or less)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Kirlilik Kategorisi:	Y	Pollution category:	Y
Gemi Tipi:	3	Ship Type:	3

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

Yasaklar, kısıtlamalar ve izinler

Yönetmelik (EC) No.1907/2006 Ek XVII
Listedeki numara: 29

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

UN GHS kriterlerine göre tehlike sınıfları değerlendirilmesi (en son versiyon)

Akut Tok. 4 (Solunum - sis)
Cilt Aşnd./Tah. 2
Göz Hsr./Tah. 2B
Sucul Akut 3
Akut Tok. 5 (oral)
BHOT Tek Mrz. 3 (solunum sistemini tahriş edici.)
Cilt Hassas. 1

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:

Akut Tok.	Akut Toksisite
Skin Irrit.	Cilt tahrişi
Eye Irrit.	Göz tahrişi
Cilt Hassas.	Cildi hassaslaştırıcı
BHOT Tek Mrz.	Özel hedef organ toksisitesi tek bir pozlama ile.
Muta.	Üreme hücresi Mutajenite
Cilt Aşnd./Tah.	Deri korozyon/tahriş
Göz Hsr./Tah.	Ciddi göz hasarı / göz tahrişi
BHOT Tekr. Mrz.	Özel hedef organı toksisitesi (tekrarlanan maruz kalma)
Skin Corr.	Cilt Aşındırıcı
Göz Hsr.	Ciddi göz hasarı
H319	Ciddi göz tahrişine neden olur.
H315	Cilt tahrişine neden olur.
H332	Solunduğunda sağlığa zararlıdır.
H317	Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H335	Solunum sistemini tahriş edebilir.
H341	Genetik bozukluk etki şüphesi
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H373	Tekrarlanan ve uzun süreli temas organların (Böbrek) zarar görmesine neden olabilir.
H314	Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.
H302 + H332	Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
EUH071	Solunum yolunda aşındırıcı etki yapar.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad: Zeynep Cakir
BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Batı No:1 D:48, Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 570 3862
Email: zeynep.cakir@basf.com
Sertifika no: KDU-A-0-0264
Belge Tarihi: 28.11.2023
Geçerlilik Tarihi: 28.11.2028

Kısaltmalar
ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.